

OSTATECZNY AUDYT NAUKOWY RAM LSC V6.3.0

Ewaluacja Teoretyczna i Protokół Walidacji Przed Przebiegiem BEST-2

Data audytu: 25 maja 2026 r.

Status ramowy: Nieweryfikowana Hipoteza
Fenomenologiczna

Audyt prowadzący: Gemini Pro (Ekspert ds. Analizy
Epistemicznej)

Cel: Prerejestracja i Zamrożenie Modelu przed Analizą
BEST-2

1. Streszczenie Wykonawcze i Założenia Epistemiczne

Niniejszy dokument stanowi rygorystyczny, konserwatywny i obiektywny audyt naukowy ram fenomenologicznych LSC (Liquid Scintillator Core / Local Space-time Coupling) w wersji 6.3.0. Zgodnie z najwyższymi standardami metodologicznymi fizyki eksperymentalnej, **ramy LSC są traktowane wyłącznie jako nieweryfikowana struktura fenomenologiczna, a NIE jako potwierdzona teoria fizyczna.**

Ewolucja linii LSC doprowadziła do porzucenia pierwotnego języka opartego na silnej grawitacji wokół Pierwotnych Czarnych Dziur (PBH) z wersji 4.2 ULTRA na rzecz konkretnej fenomenologii odpowiedzi detektora. Wersja 6.3.0 wprowadza matematyczny podział anomalii anizotropii na część śladową (izotropowe przesunięcie) oraz bezśladową (zależną od orientacji przestrzennej i czasu syderecznego). Głównym wnioskiem płynącym z wewnętrznych analiz struktury jest fakt, że proste dopasowania do punktów kotwiczenia (anchor fits) są niewystarczające; wymagana jest ścisła walidacja krzyżowa metodą "leave-one-out" między eksperymentami BEST, GALLEX i SAGE, aby zapobiec sztucznemu dopasowaniu parametrów do szumu statystycznego.

2. Klasyfikacja Komponentów Modelu LSC

W celu uniknięcia nadmiernej parametryzacji oraz eliminacji tzw. "przecieków historycznych", elementy wchodzące w skład repozytoriów LSC podzielono na cztery kategorie stabilności naukowej:

- Naukowy Rdzeń Operacyjny (Core Theory):** Jawne modelowanie modyfikacji wydajności detekcji w funkcji geometrii źródła, jawny podział tensorowy na ślad i strukturę bezśladową oraz wymóg stosowania macierzy kowariancji błędów systematycznych.
- Elementy Spekulatywne:** Fizyczna interpretacja pochodzenia tensora anizotropii detektora D_{ij} oraz sprzężenia ϕ_D . Brak fundamentalnego lagranżjanu cząstkowego sprawia, że parametry te mają charakter czysto empiryczny.
- Dziedzictwo Historyczne (Zdeprecjonowane):** Język ugięcia metryki wokół PBH z wersji LSC 4.2. Efekty te są o wiele rzędów wielkości za małe w skali laboratoriów naziemnych i zostały całkowicie odcięte od rdzenia galowego.
- Niedostatecznie Ograniczone Stopnie Swobody:** Składniki bezśladowe tensora laboratoryjnego. Przy braku zewnętrznego zakotwiczenia geometrycznego, 5 niezależnych składowych symetrycznego tensora bezśladowego stwarza krytyczne ryzyko nadmiernego dopasowania (overfittingu).

3. Audyt Matematyczny i Formalizmu Równań

Przeanalizowano kluczowe równania matematyczne zamrożone w pakiecie LSC 6.3.0 pod kątem spójności wymiarowej i identyfikowalności fizycznej:

A. Efektywna Rekonstrukcja Energii i Modyfikacja Fazy Oscylacji

$$\text{Równanie 53: } E_{\text{eff}}(x) = E_{\text{true}}(x) * [1 + \alpha_D * D_{ij} * \hat{p}^i * \hat{p}^j]$$

$$\text{Równanie 54: } \Delta\Phi_{ij} = \int [\Delta m_{ij}^2 / (2 * E_{\text{eff}}(x))] dx$$

Krytyka naukowa: Równanie 53 wprowadza modyfikację energii w zależności od wektora pędu neutrina $\hat{p}$. W eksperymentach stacjonarnych z intensywnym źródłem sztucznym (np. BEST), strumień neutrin rozchodzi się izotropowo z punktu centralnego do koncentrycznych stref cylindrycznych lub sferycznych. Po pełnym całkowaniu przestrzennym po kącie bryłowym Ω , wszelkie bezśladowe komponenty tensora D_{ij} uśredniają się do zera dla idealnie symetrycznej geometrii. Oznacza to, że wpływ tego równania na całkowitą liczbę zliczeń może ujawnić się wyłącznie poprzez sprzężenie z asymetrią geometryczną komór ekstrakcji lub lokalnymi niejednorodnościami chemicznymi.

B. Statystyczna Funkcja Likelihood i Brak Macierzy Kowariancji

$$\text{Równanie 55: } \chi^2 = \sum [(N_{\text{obs},k} - N_{\text{pred},k}(D_{ij}, \delta_G))^2 / \sigma_k^2]$$

Krytyka naukowa: Powyższa struktura χ^2 jest fundamentalnie wadliwa dla precyzyjnych pomiarów fizyki neutrin na krótkiej bazie, ponieważ zakłada niezależne, diagonalne błędy σ_k^2 . W eksperymentach galowych błędy systematyczne (aktywność źródła, wydajność chemiczna ekstrakcji germanu-71, przekrój czynny na wychwyt neutrina) są silnie skorelowane pomiędzy poszczególnymi dniami pomiarowymi oraz strefami (wewnętrzną i zewnętrzną). Równanie to musi zostać bezwzględnie zastąpione pełną macierzą kowariancji V_{km} , w przeciwnym razie ocena istotności statystycznej modelu LSC będzie sztucznie zawyżona.

C. Modyfikacja Wydajności Detekcji i Degeneracja Parametrów

$$\text{Równanie 57: } \varepsilon_{LSC,a}(E,t,\Omega) = \varepsilon_{0,a}(E,t,\Omega) * [1 + \lambda_0 * f_0(E,t) + \lambda_A * q_a(t,\Omega) * f_A(E,t)]$$

Krytyka naukowa: Jest to najbardziej niebezpieczny matematycznie punkt ram LSC 6.3.0. Ponieważ $\varepsilon_{0,a}$ definiuje bazową wydajność detektora, wprowadzenie swobodnych parametrów λ_0 (izotropowe przesunięcie) oraz λ_A (modulacja kierunkowa) pozwala modelowi LSC na idealne zamaskowanie i pochłonięcie dowolnych anomalii zliczeń, udając nową fizykę neutrinową. Bez niezależnej, przestrzennej kalibracji wydajności detektora, równanie to cierpi na całkowity brak unikalnej identyfikowalności fizycznej.

4. Mapa Rekonstrukcji Danych i Zasobów Publicznych

Aby powiązać luźne stopnie swobody modelu LSC i umożliwić jego jednoznaczne odróżnienie od hipotezy neutrina sterylnego (3+1) lub klasycznych błędów systematycznych, zmapowano publicznie dostępne dane eksperymentalne:

Zasób / Zbiór Danych	Dostępność i Znaczenie dla Walidacji	Docelowy Element Kontrolny LSC
Deficyt BEST 2022 (PRL 128, 232501)	Kluczowy / Publiczny. Definiuje bezwzględną skalę deficytu (~20-24%) w obu strefach komory galowej. Główny punkt odniesienia dla amplitudy.	Ogranicza składową śladową tensora D_{ij} oraz parametr izotropowy λ_0 .
Chronologia Ekstrakcji BEST (20 serii pomiarowych)	Dostępny w publikacjach. Pozwala na analizę sekwencji czasowej (lipiec 2019 - marzec 2020) pod kątem efektów dobowych i syderycznych.	Weryfikuje człon zależny od czasu syderycznego: $\lambda_A \cdot q_a(t, \Omega)$.
Dane kalibracyjne GALLEX / SAGE (Źródła Chromium-51 i Argon-37)	Publiczny (Archiwa historyczne). Kluczowy dla walidacji krzyżowej "leave-one-out". Różne geometrie komór blokują lokalne dopasowania szumu.	Blokuje nadmierną elastyczność przestrzenną lokalnego wektora odpowiedzi laboratorium.
Czas połowicznego rozpadu ^{71}Ge (Norman et al. 2024, PRC 109)	Publiczny i precyzyjny. Pomiar 11.468 ± 0.008 dni wyklucza błąd jądrowy jako przyczynę anomalii. Zamraża stałą rozpadu.	Ustala stały parametr zaniku w obliczeniach teoretycznych $N_{0,a}$.
Strumienie neutrin słonecznych (Borexino, SNO, Super-K)	Pełna dostępność publiczna. Nakłada ekstremalnie rygorystyczne limity na całkowite znikanie neutrin elektronowych w funkcji odległości.	Definiuje zewnętrzne, nieprzekraczalne granice dla amplitudy sprzężenia ϕ_D .

5. Minimalny Pakiet Zamrożenia Naukowego (MSFP) przed BEST-2

Aby zachować rygor naukowy i zapobiec manipulacji parametrami po unblindingu danych BEST-2, w kodzie źródłowym analizatora należy bezwzględnie zaimplementować i zamrozić następujące restrykcje (MSFP):

- Ścisłe Ograniczenie Śladowe:** Tensor D_{ij} musi zostać zdefiniowany jako **czysto bezśladowy** ($\text{Tr}(D) = 0$). Całość izotropowego przesunięcia wydajności detekcji musi zostać przypisana klasycznym poprawkom przekroju czynnego (np. Bahcall/Giunti), uniemożliwiając tensorowi LSC sztuczne pochłanianie globalnego deficytu.
- Wymóg Konkurencyjnych Linii Bazowych:** Każde dopasowanie LSC musi być bezpośrednio porównywane z dwoma zamrożonymi benchmarkami:
 - M3 (Neutrino Sterylne):* Model 3+1 z parametrami $\Delta m^2 \sim 1.25 \text{ ext}\{ \text{eV} \}^2$ i $\sin^2(2 \text{ heta}) \sim 0.3$.
 - M4 (Systematyka Detektora):* Model czysto klasycznego obniżenia wydajności chemicznej o 22%.
- Weto Identyfikowalności:** Jeżeli poprawka jakości dopasowania $\Delta \chi^2$ dla modelu LSC (M6) w porównaniu do prostego przesunięcia systematycznego (M4) jest mniejsza niż **15.0** (dla 5 dodatkowych stopni swobody), model LSC musi zostać automatycznie odrzucony jako statystycznie nieznaczący.

4. **Zakotwiczenie we Współrzędnych J2000:** Orientacja przestrzenna wektorów laboratoryjnych musi być na sztywno zsynchronizowana z niebiańskim układem odniesienia J2000. Rotacja fazy dopasowania w układzie detektora *post-hoc* jest niedozwolona.

6. Celowane Ocena i Analiza Krytyczna (A do I)

A. Główne Silne Strony Naukowe

Ramy LSC 6.3.0 wprowadzają rygorystyczną dyscyplinę matematyczną poprzez jawne oddzielenie globalnej skali anomalii od efektów kierunkowych. Wymóg walidacji krzyżowej chroni przed błędami metodologicznymi, które często pojawiają się w pojedynczych analizach eksperymentalnych.

B. Główne Słabości Naukowe

Kluczową słabością jest geometryczne znoszenie się sygnału bezśladowego w komorach o wysokiej symetrii przestrzennej (takich jak sferyczne i cylindryczne strefy BEST). Sprawia to, że teoretyczna anizotropia staje się niemal niemierzalna w uśrednionych strumieniach całkowitych, sprowadzając model LSC do roli matematycznego artefaktu.

C. Najbardziej Niebezpieczne Ryzyka Nadmiernego Dopasowania (Overfitting)

Brak fizycznego zakotwiczenia składowych tensora anizotropii pozwala pięciu niezależnym parametrom dopasowywać się do fluktuacji tła kosmologicznego lub problemów z aparaturą liczącą (np. zjawiska martwego czasu detektorów proporcjonalnych), generując fałszywe sygnały nowej fizyki.

D. Najważniejsze Brakujące Dane

Krytycznym brakiem uniemożliwiającym niezależną weryfikację jest brak publicznej, pełnej macierzy kowariancji uwzględniającej korelacje błędów systematycznych pomiędzy strefami eksperymentu BEST oraz dokładnych znaczników czasu (timestamps) dla każdego zliczenia aktów rozpadu germanu.

E. Najważniejsze Ograniczenia Zewnętrzne

Dane z eksperymentów Borexino oraz precyzyjne limity kinematyczne masy neutrina z eksperymentu KATRIN stanowią potężną barierę dla LSC. Wszelkie modyfikacje energii neutrin rzędu kilku procent są w sposób jednoznaczny wykluczone przez globalne dopasowania parametrów oscylacji słonecznych i reaktorowych.

F. Co MUSI Zostać Zamrożone Przed BEST-2

Przed analizą danych z ery BEST-2 należy zamrozić geometryczne wektory pozycjonowania Laboratorium w Baksanie względem osi obrotu Ziemi oraz rozkład priorytetów (priors) dla parametrów anizotropii, uniemożliwiając manipulację statystyczną po odtajnieniu wyników.

G. Co Powinno Zostać Usunięte lub Zdegradowane

Wszelkie pozostałości pojęciowe dotyczące "efektywnego przesunięcia ku czerwieni" lub mikro-czarnych dziur (z wersji LSC 4.2) muszą zostać całkowicie usunięte z dokumentacji. Funkcja modyfikacji czasu $f_A(E,t)$ powinna zostać zdegradowana do wartości stałej, o ile inżynierskie logi detektora nie wykażą realnych, mierzalnych wahań sprawności elektroniki.

H. Czy Ramy Nadają Się do Publikacji jako Konserwatywna Fenomenologia

Tak, ale z poważnymi zastrzeżeniami. Publikacja jest możliwa wyłącznie pod warunkiem przedstawienia modelu jako matematycznego narzędzia do nakładania górnych ograniczeń na potencjalną anizotropię przestrzeni, a nie jako dowodu na istnienie nowej fizyki. Praca musi otwarcie opisywać pełną degenerację parametrów z klasyczną systematyką detektora.

I. Czy Ramy są Dojrzałe do Długoterminowej Archiwizacji w Stanie Zamrożenia

Tak. Struktura matematyczna wersji LSC 6.3.0 jest wystarczająco spójna i zamknięta, aby stanowić trwały punkt odniesienia (freeze-state template). Spełnia ona kryteria odtwarzalności i pozwala na czyste porównanie teoretyczne w momencie, gdy publicznie pojawią się pełne i oficjalne dane z nowego przebiegu pomiarowego BEST-2.

7. Wnioski Końcowe i Rekomendacja Audytorska

Ramy fenomenologiczne LSC v6.3.0 wykazują zadowalającą strukturę formalną, lecz ich fizyczna unikalność jest skrajnie zagrożona przez wewnętrzne degeneracje z klasycznymi błędami aparatury. **Rekomenduje się dopuszczenie pakietu do prerejestracji przed eksperymentem BEST-2 TYLKO I WYŁĄCZNIE pod warunkiem zaimplementowania pełnego protokołu MSFP** oraz bezwzględnego odrzucenia wyników w przypadku niespełnienia kryterium istotności $\Delta\chi^2 > 15.0$. Model nie może być traktowany jako pretendent do miana nowej fizyki bez uprzedniego przejścia testu odporności walidacji krzyżowej względem historycznych danych GALLEX i SAGE.